

OPAMP設計講座 第10回

安定性と位相補償

Akira Tsuchiya

a_tsuchiya@ieee.org

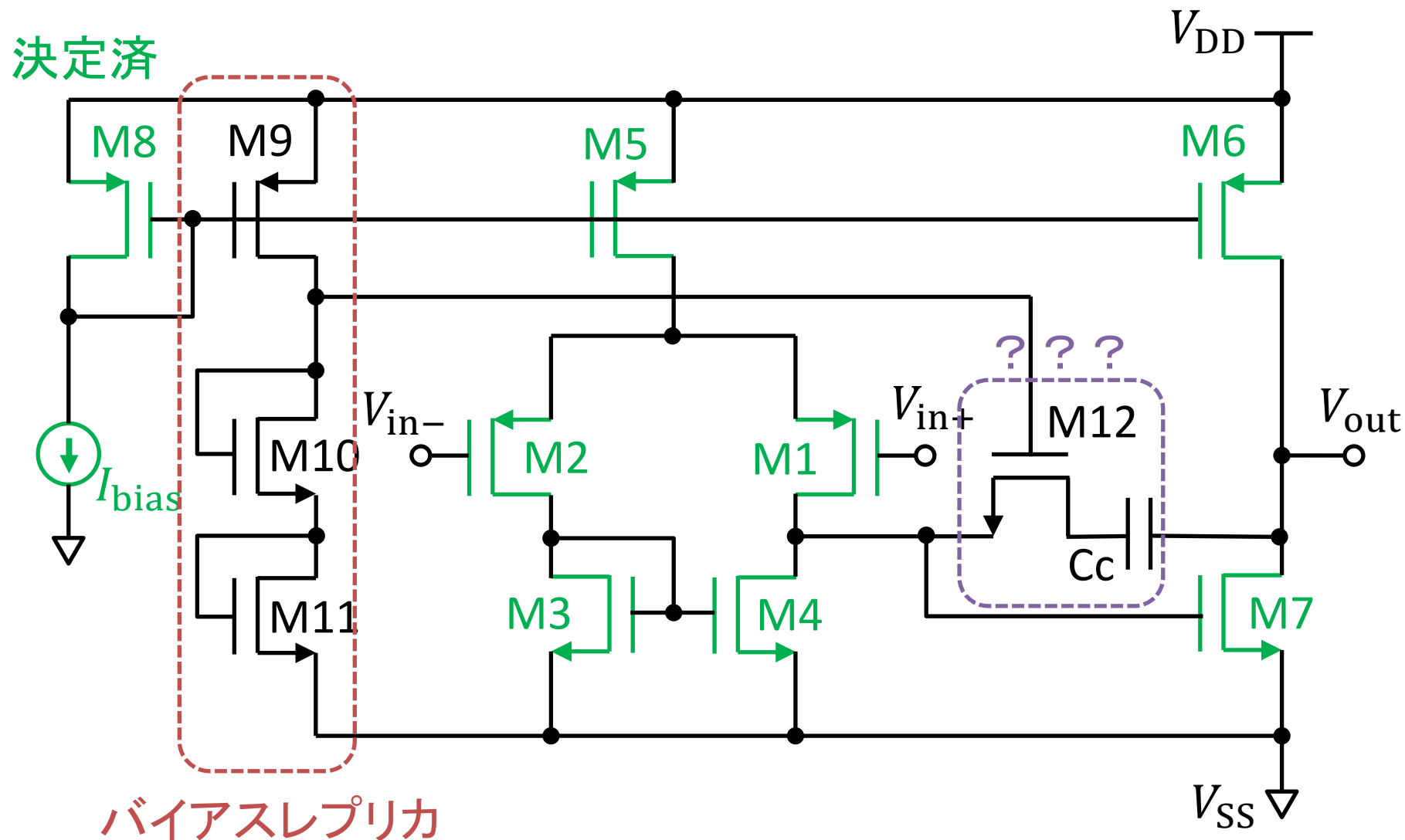
Copyright

Copyright 2025 土谷 亮 (Akira Tsuchiya), CC-BY 4.0



本資料はCC-BYライセンスによって許諾されています。
ライセンスの内容を知りたい方は
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja>
でご確認ください。

前回まで



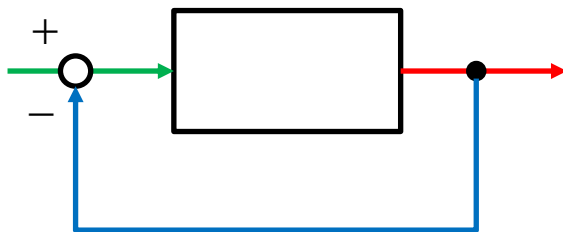
安定と不安定

ある系が安定である, とは
「(外乱があっても)出力が入力の指示する目標値に向かう」こと

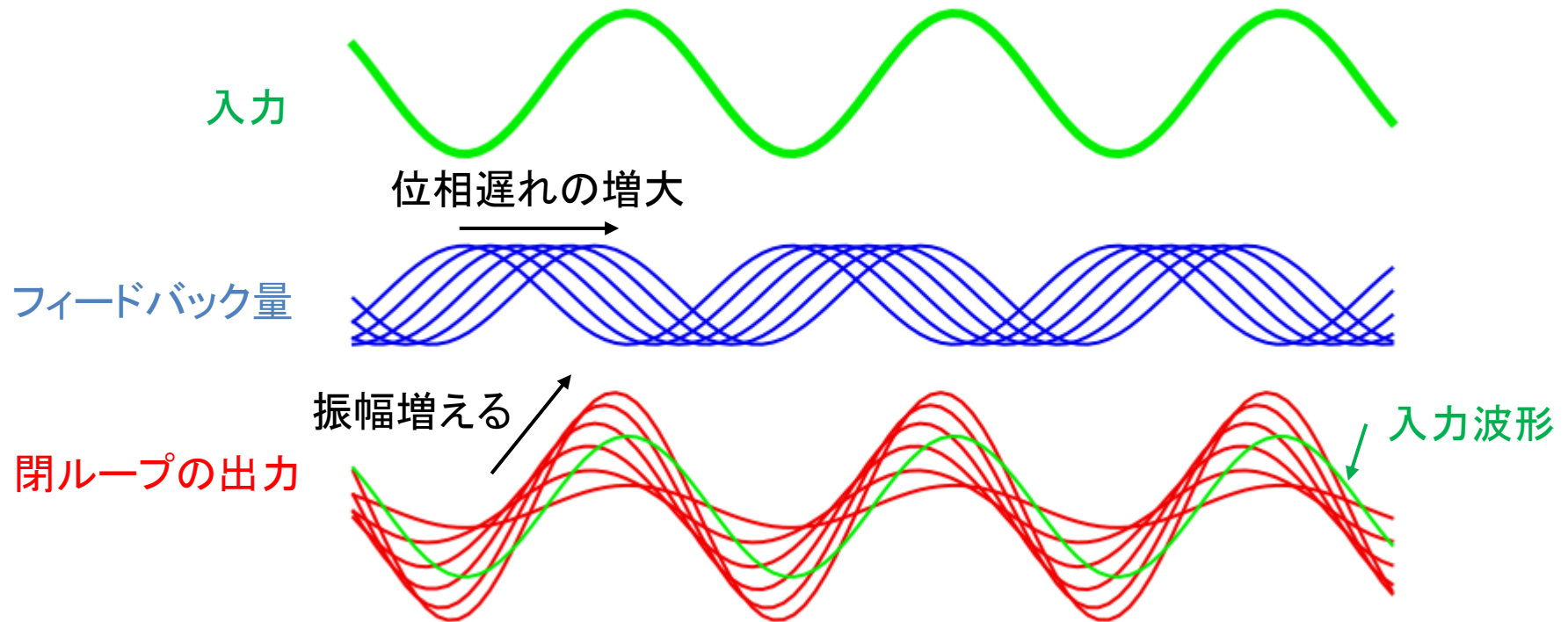


不安定とは
「出力が入力で制御できなくなった状態」

フィードバックがうまくいかないと起こる
ほぼフィードバックをかけて使うオペアンプでは重要



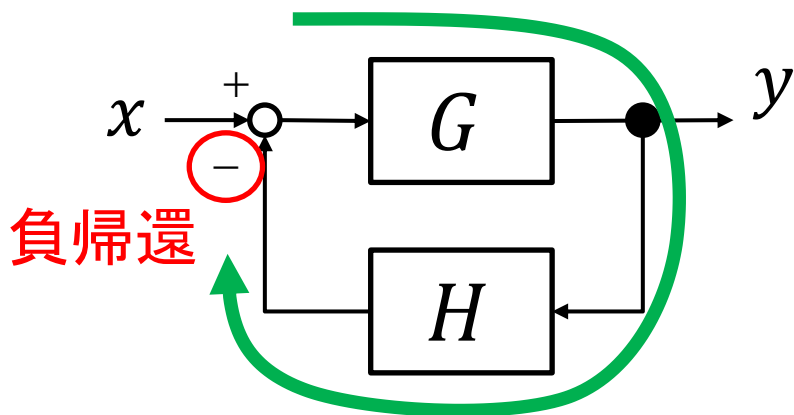
位相のずれ



入力の变化を打ち消すはずが、入力よりも大きな変化になる
= 負帰還になっていない

不安定の条件

正帰還で帰還される量がだんだん増える = 発振を起こす



一巡伝達関数の利得が
1より大きい
= いつか無限大に発散する

一巡伝達関数 GH の位相=180度で正帰還がかかる
そのときの利得が1以上なら発振
(バルクハウゼンの発振条件)

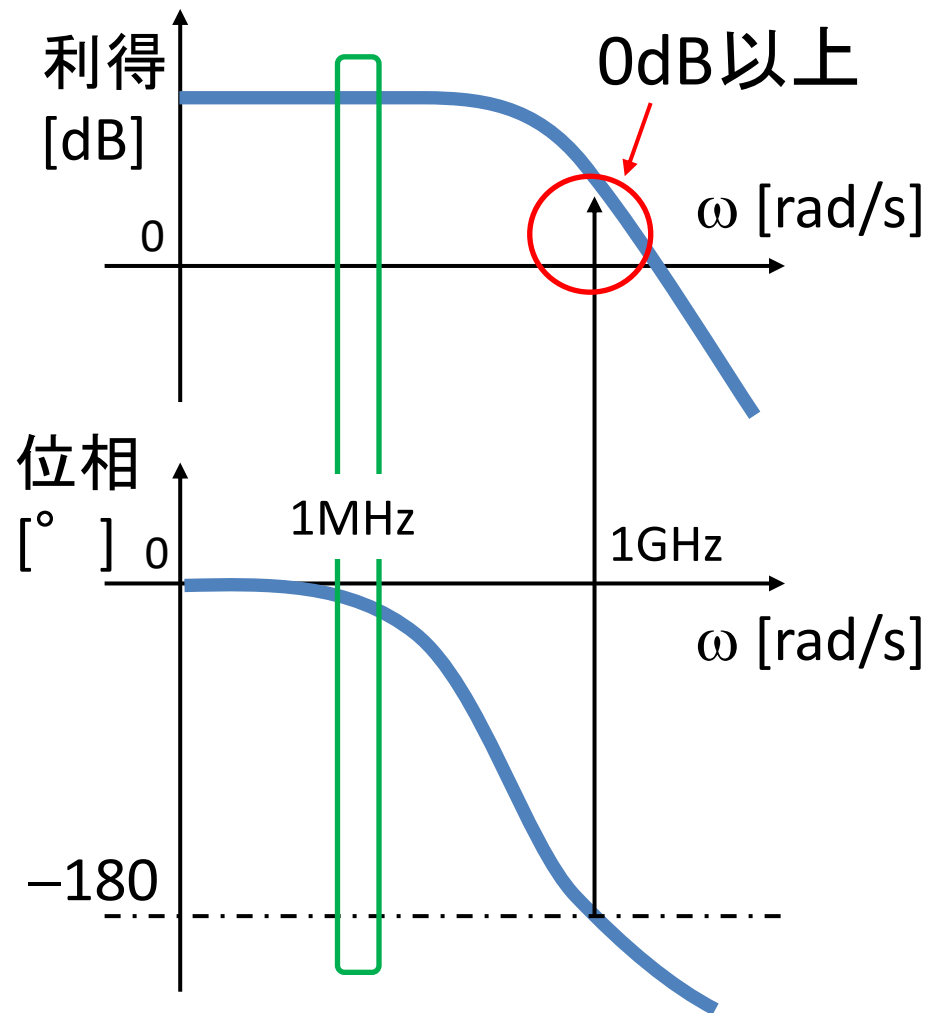
安定か不安定か

1GHzで位相が180度回転
そのときの利得>0dB

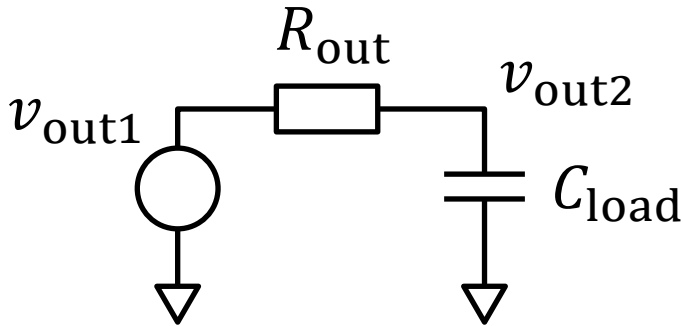
入力信号1MHzで使うとき
この系は大丈夫か？



雑音はすべての周波数に
存在するので、雑音が無
限に増幅されて発振する



一段増幅回路の特性



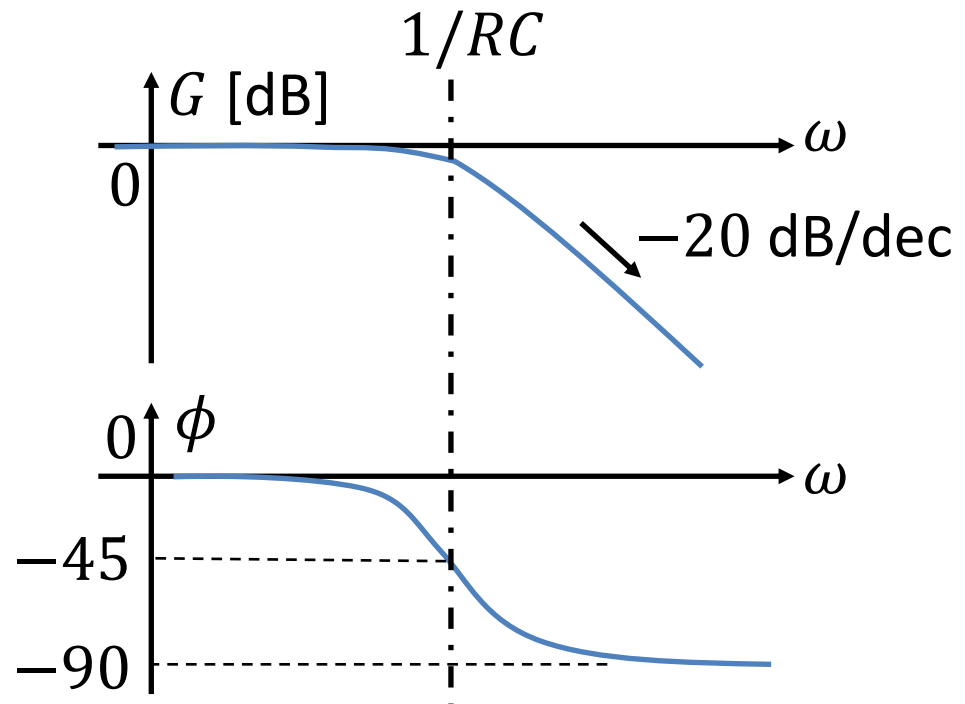
$$\frac{v_{out2}}{v_{out1}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$\omega \ll RC \quad \frac{v_{out2}}{v_{out1}} \cong 1$$

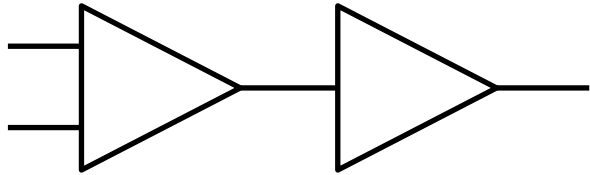
$$\omega \gg RC \quad \frac{v_{out2}}{v_{out1}} \cong \frac{1}{j\omega RC}$$

周波数が高くなると
負の純虚数に近くなる
= 位相が90度遅れる

90度しか遅れないので安定



2段オペアンプ



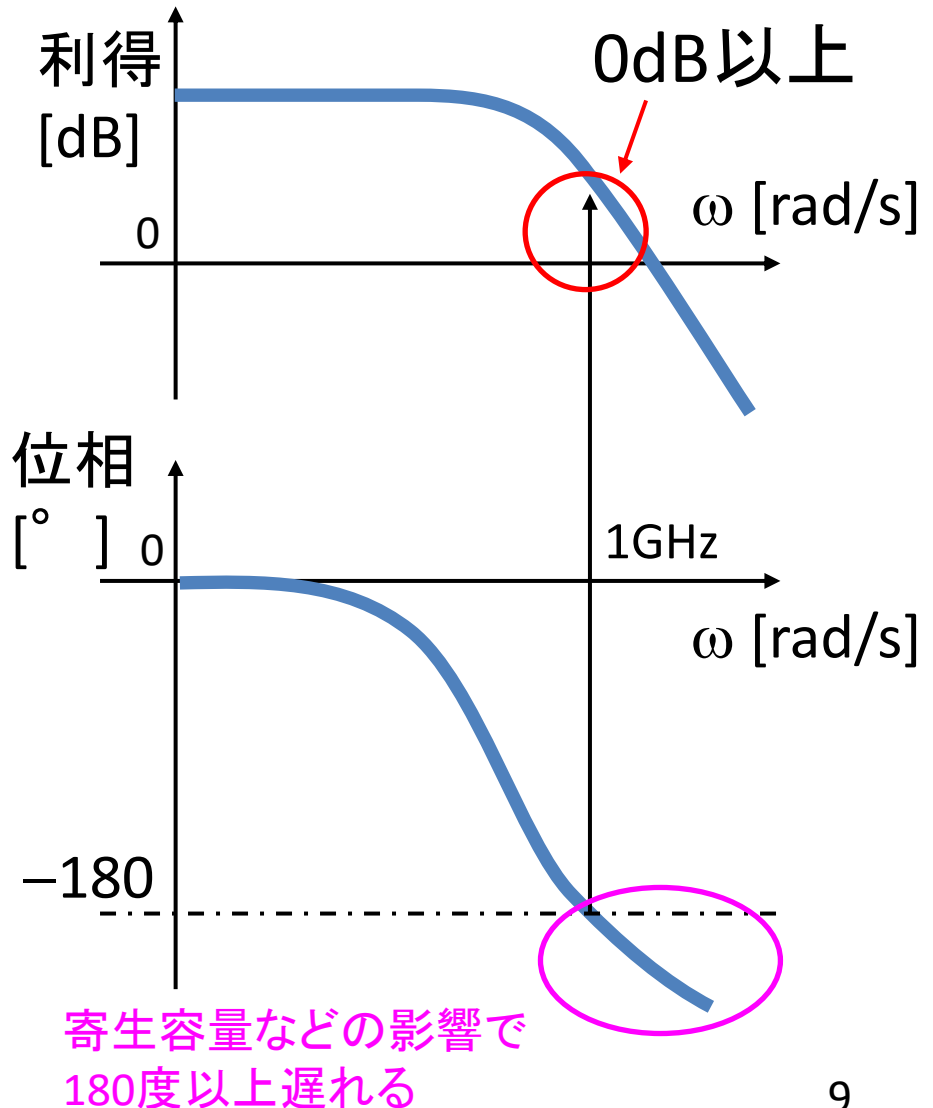
高周波では90度×2
=180度遅れる

利得を高く取りたい

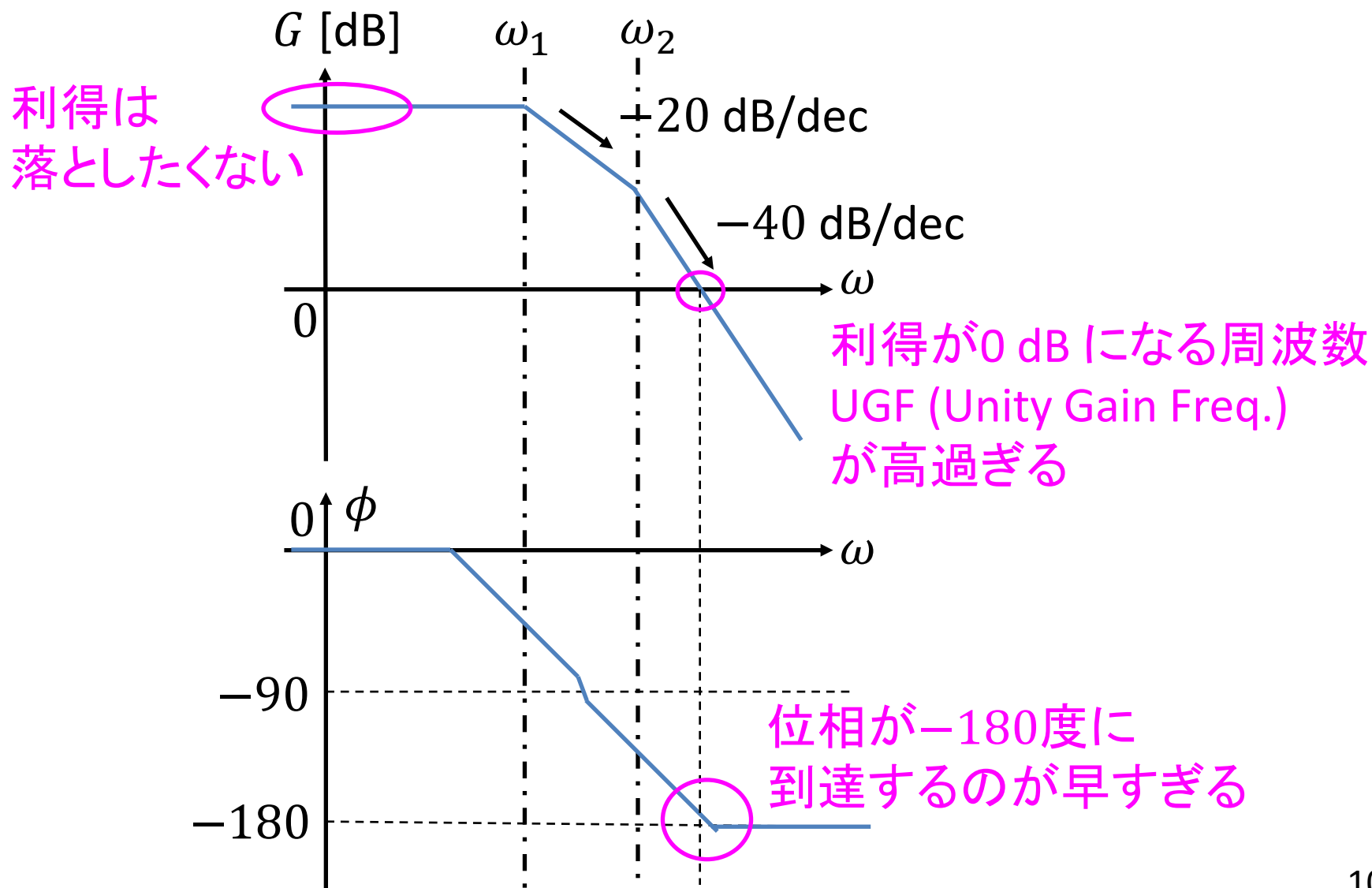
= 利得が 0 dB になる周波数が
高くなる



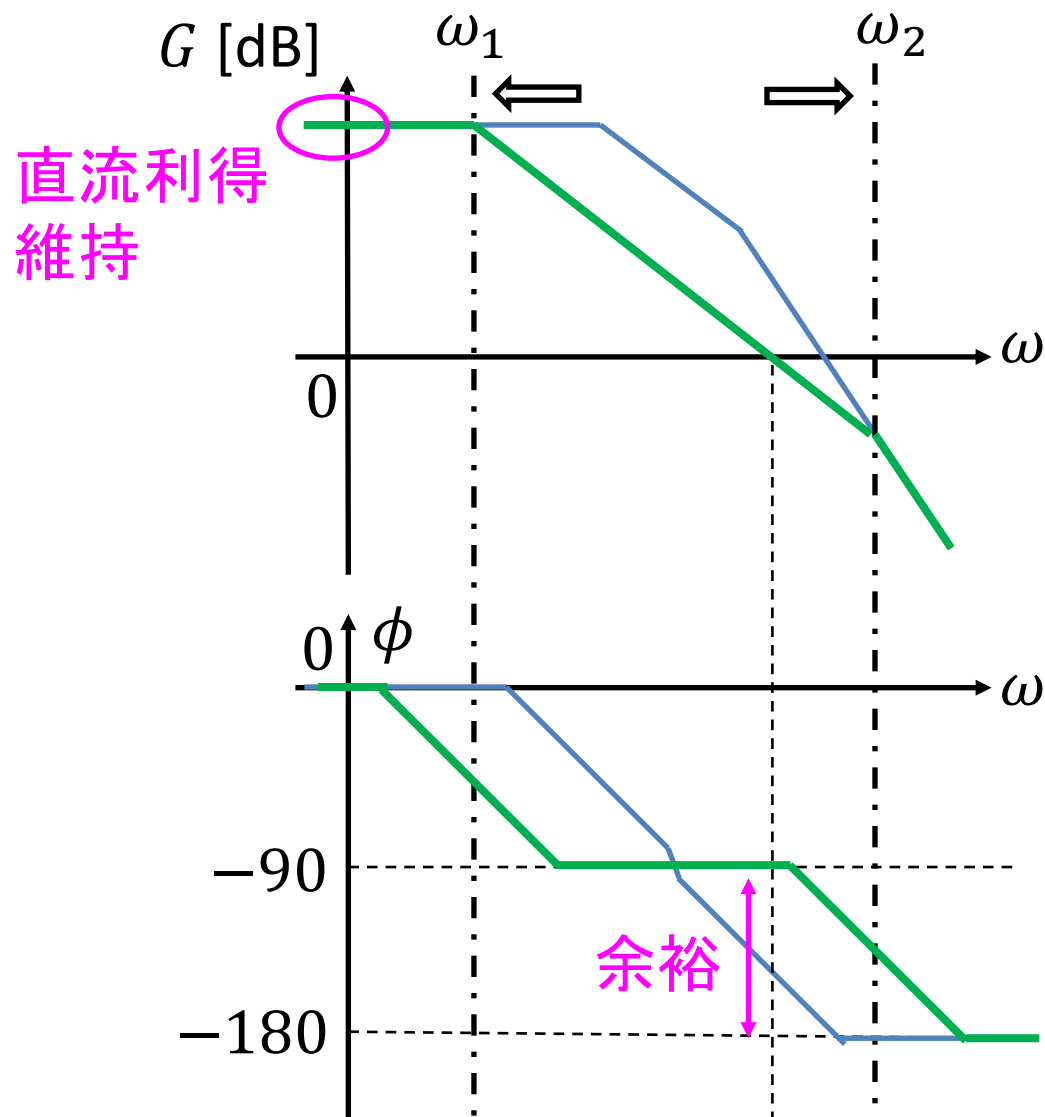
利得 0 dB以上・位相180度以上
の条件を満たしてしまう



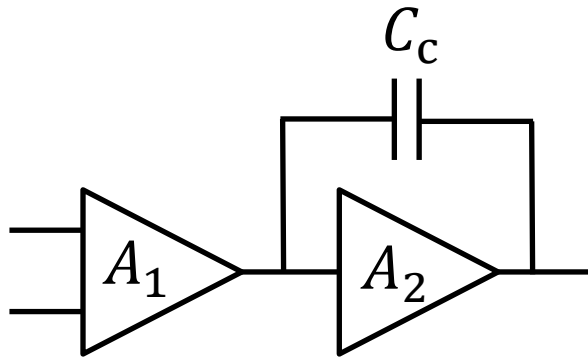
どうするか？



ポールスプリッティング



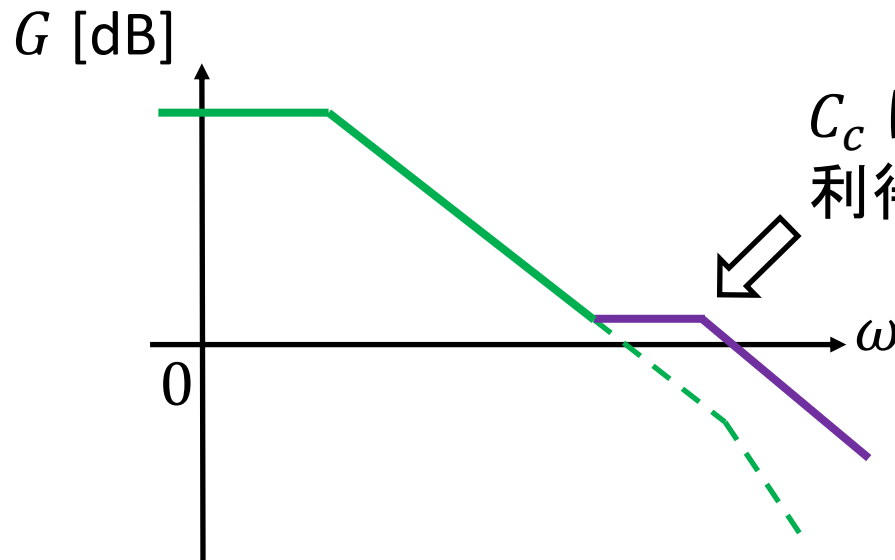
位相補償容量



ミラー効果で1段目から見ると
負荷容量は $A_2 C_c$ が追加される

⇒ ω_1 を大きく低周波側へ移動

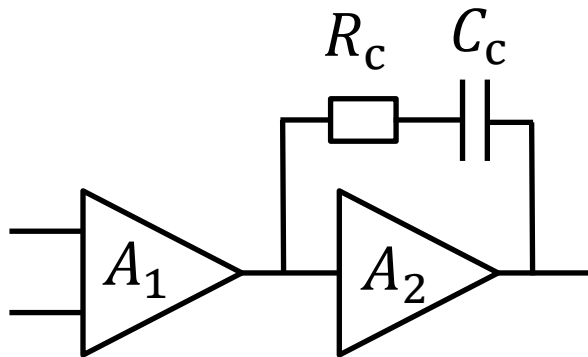
これでポールスプリッティングできたかと思いきや...



C_c は零点を作るので
利得が持ち上がってしまう

UGF が高周波へ
→ 位相余裕低下

位相補償抵抗

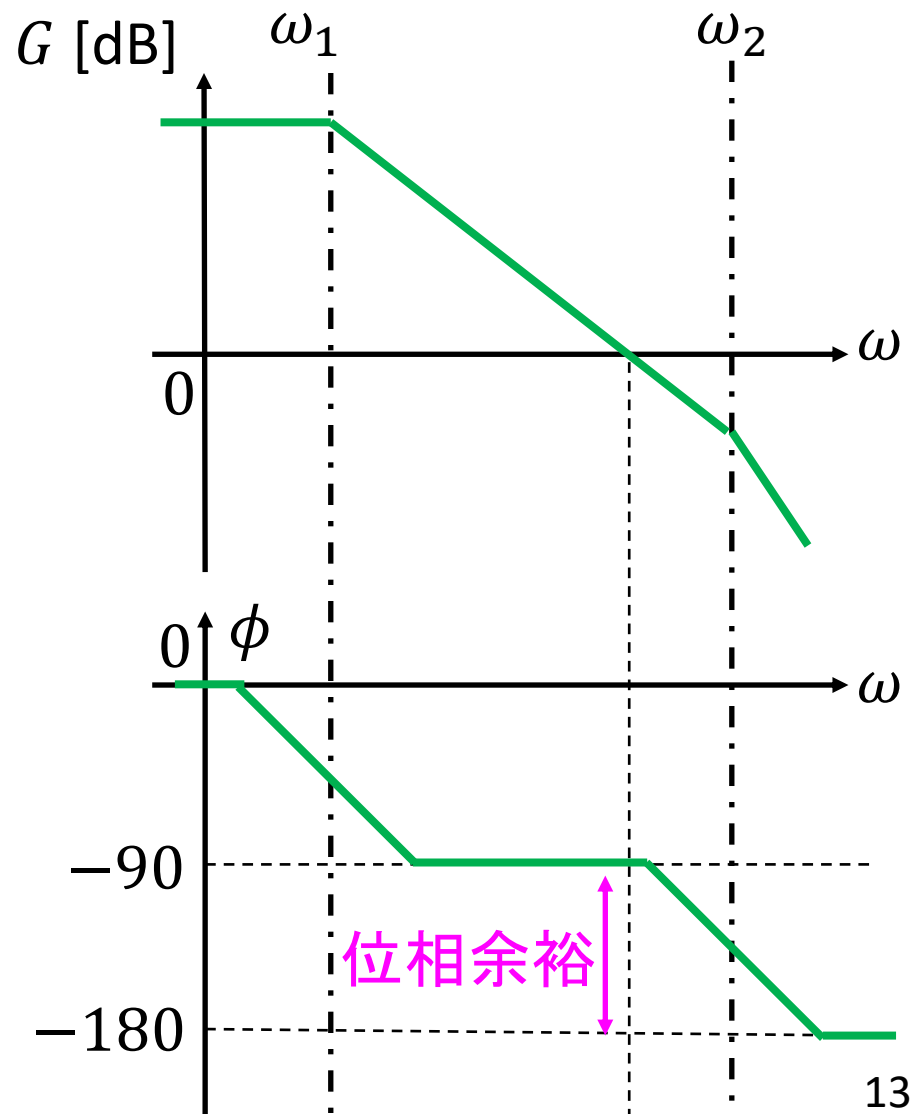


抵抗を挿入することで
零点の影響を相殺する

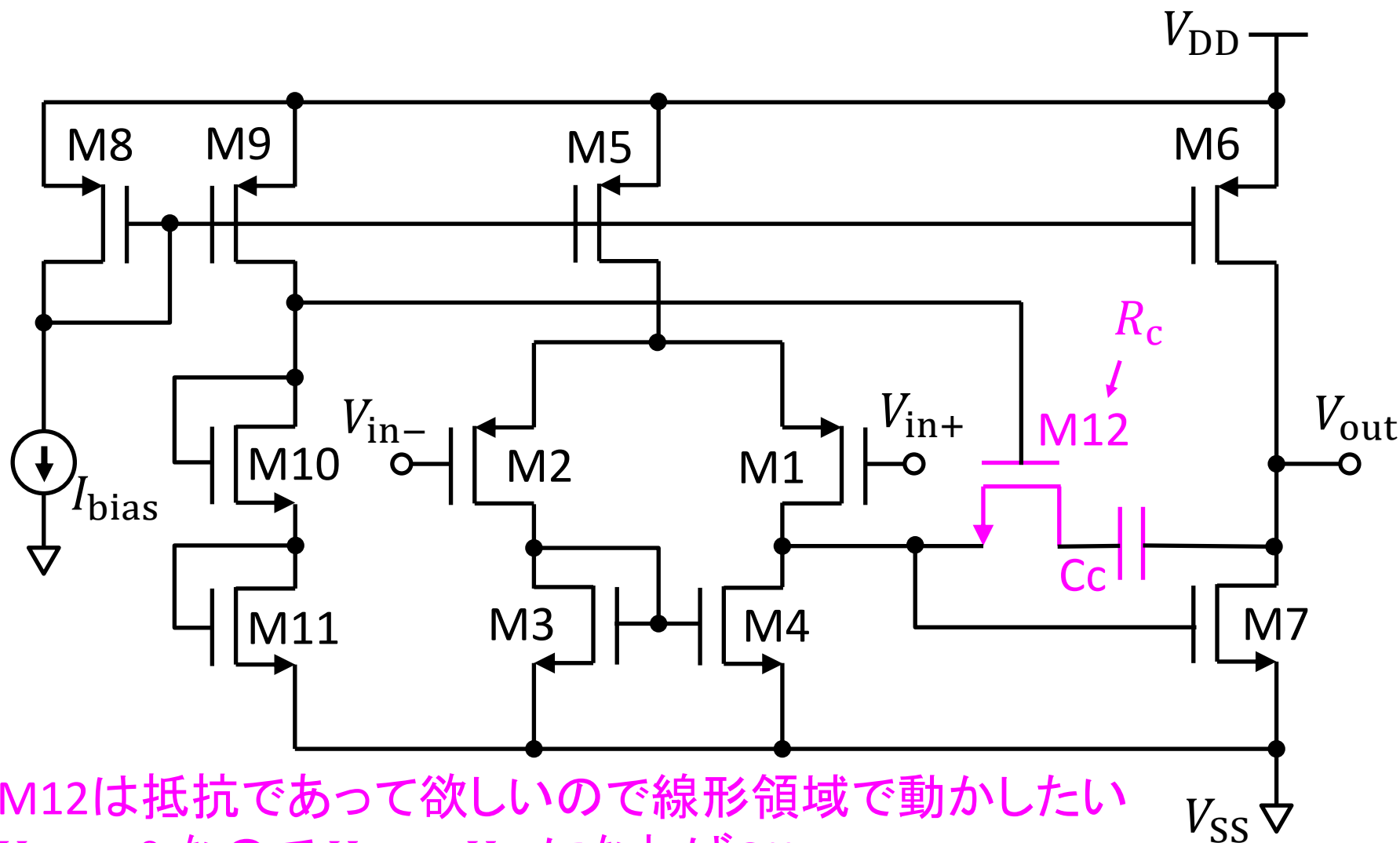


高い利得かつ
大きな位相余裕を達成

本当は極と零点の性質から
しっかり説明したいのですが
時間がないのでまずはイメージを...

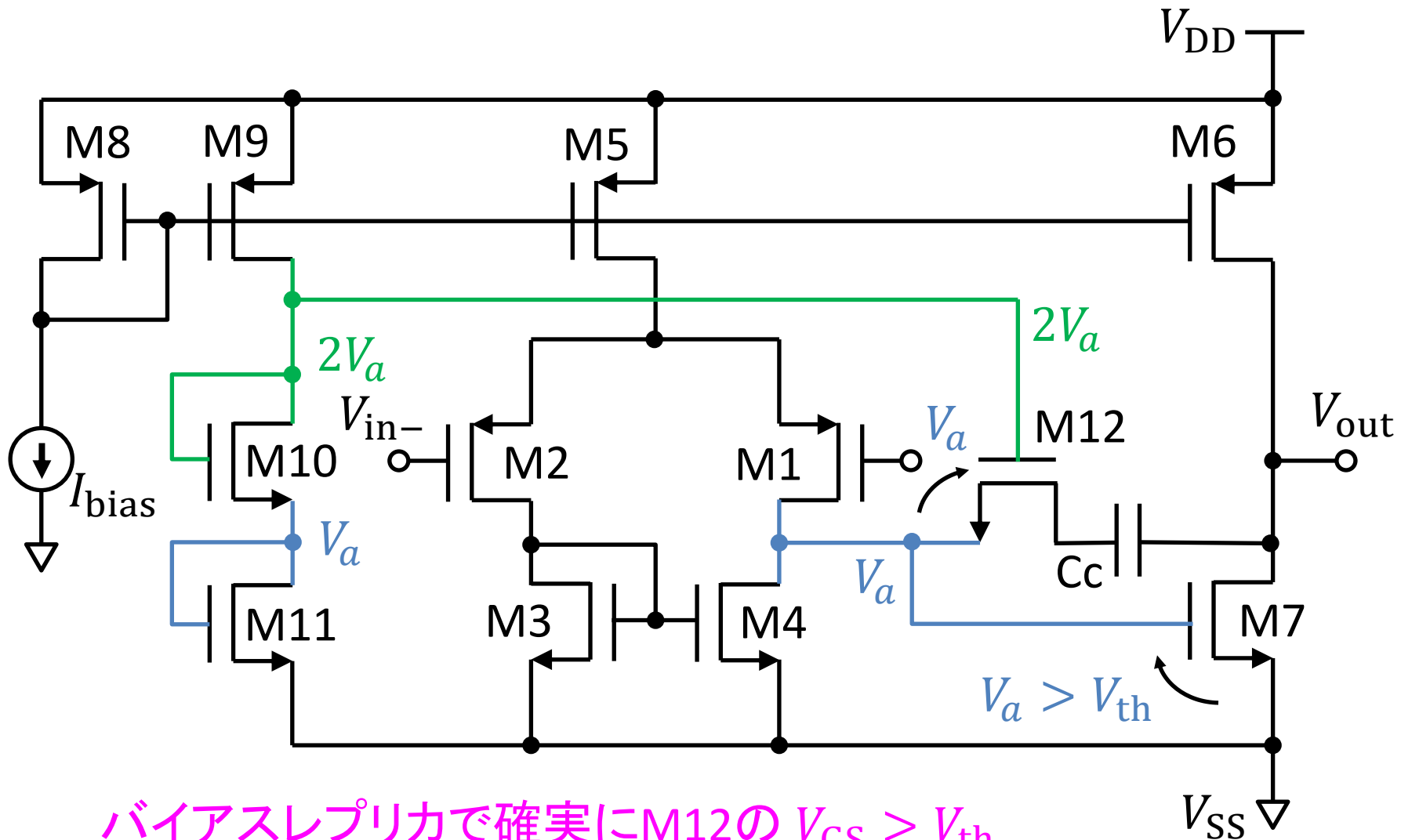


実装

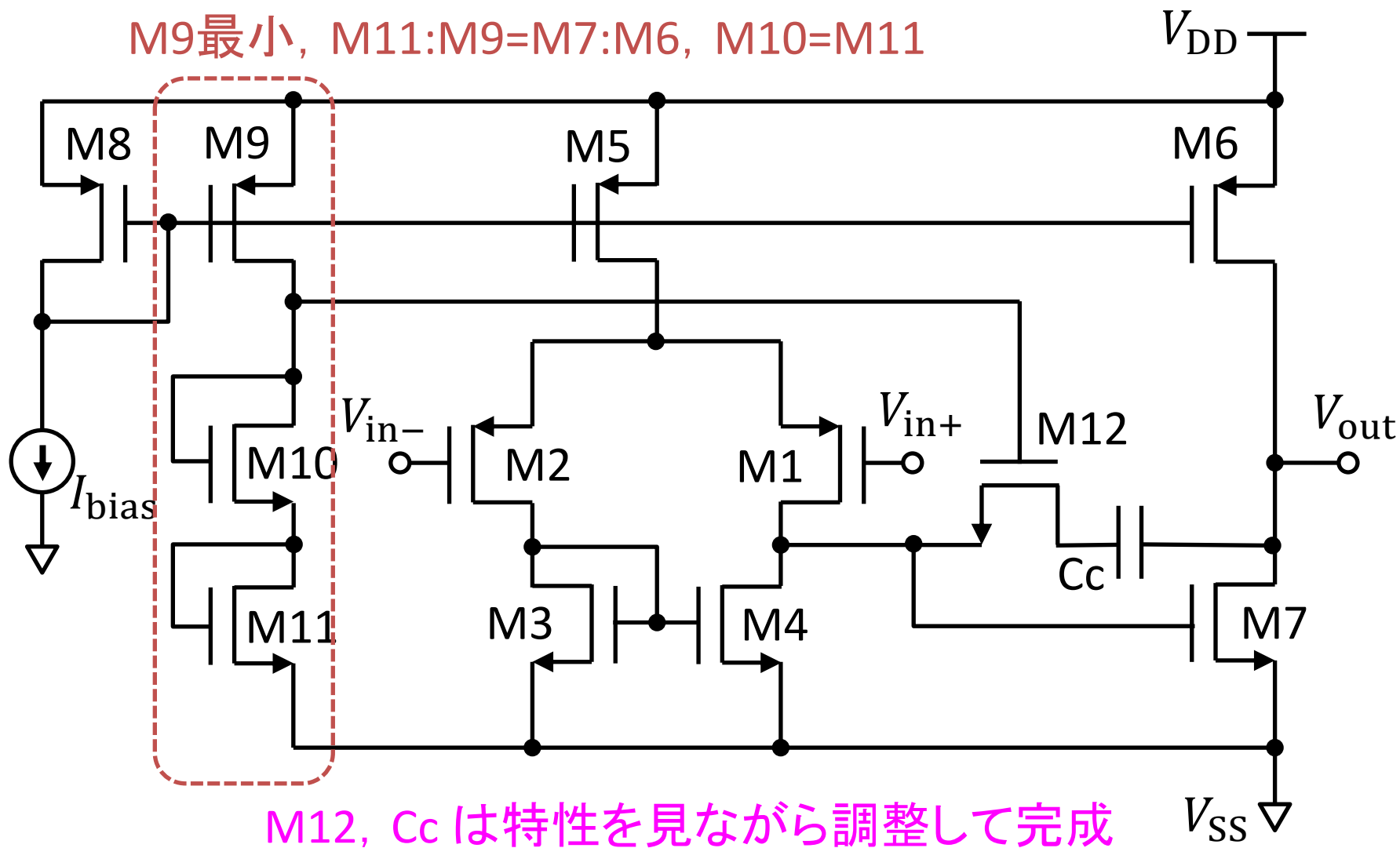


M12は抵抗であって欲しいので線形領域で動かしたい
 $V_{DS} = 0$ なので $V_{GS} > V_{th}$ になればOK

バイアスレプリカ



設計



まとめ

- 位相補償について
 - ◆ 安定・不安定の考え方
 - ◆ ポールスプリット
- オペアンプ完成
 - ◆ ひとまず動く (はず)
- 今回は概要を優先して一部の理論を省略しています
 - ◆ 前提知識が必要で説明が長くなるため
 - 複素関数とか極とか零点とか...